

Aparna Dharmalingam

Functional Safety | ISO 26262 | ADAS & System Safety

Masterstudentin der Funktionalen Sicherheitstechnik mit Praxiserfahrung in Automotive Safety, HARA und sicherheitsbezogener Forschung. Schwerpunkte: ISO 26262, SOTIF, System Safety und ADAS/AD Safety.



✉ aparna.dharmalingam@outlook.com

☎ +49 157 50176304

📍 Bamberg, Deutschland

🌐 LinkedIn

📅 03.04.1998

STUDIUM

Masterstudium Funktionale Sicherheitstechnik

Universität Kassel

10/2020 – heute

Kassel, Deutschland

- Vertiefung: Automobile Funktionale Sicherheit
- System Safety und Sicherheitskonzepte auf Systemebene

Bachelor of Engineering – Mechatronik

SCSVMV University

08/2015 – 04/2019

Kanchipuram, Indien

- Schwerpunkte: MEMS, Leistungselektronik, Regelungstechnik und Robotik

BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft – Sicherheitstechnik

Fraunhofer IESE

01/2026 – 04/2026

Kaiserslautern

- Strukturierte und digitalisierte HARA-Artefakte durch Überführung von Freitext-Gefährdungseignissen in maschinenlesbare YAML-Sicherheitsmodelle.
- Verknüpfte Gefährdungseignisse mit **ODD-Parametern und Betriebsbedingungen** zur systematischen Analyse sicherheitskritischer Fahrsituationen.
- Entwickelte eine Python-basierte Toolchain zur automatisierten Verarbeitung und Analyse von TOD-Elementen und Gefährdungszuordnungen.

Werkstudentin – Funktionale Sicherheit (ADAS & AD)

Mingabyte GmbH

03/2024 – 09/2024

München

- Entwickelte technische Inhalte zu automatisierten Fahrfunktionen und ADAS Safety mit Fokus auf sicherheitsrelevante Systemaspekte.
- Strukturierte fahrzeugbezogene Sicherheitsanforderungen und Safety-Konzepte für eine nachvollziehbare Safety-Argumentation.
- Unterstützte als Co-Assessorin ein Functional Safety Assessment eines Wasserstoff-Brennstoffzellensystems und bewertete sicherheitsrelevante Nachweise.

Werkstudentin – Funktionale Sicherheit

DEKRA Digital Products & Services

03/2023 – 09/2023

Stuttgart

- Testete ein internes Functional-Safety-Assessment-Tool anhand von ISO 26262 und IEC 61508 und identifizierte Abweichungen zwischen Toollogik und normativen Anforderungen.
- Entwickelte normbasierte Checklisten und Review-Workflows, die eine konsistentere und wiederholbare Durchführung interner Safety Assessments unterstützten.
- Dokumentierte Testergebnisse und Verbesserungsvorschläge und trug damit zur Weiterentwicklung und besseren Bedienbarkeit des Assessment-Tools bei

KERNKOMPETENZEN

Sicherheitsnormen & Methoden

ISO 26262 · IEC 61508 · IEC 61131-3 · IEC 61511 · ISO/SAE 21434 · ISO 21448 (SOTIF) · HARA · FMEA · FMEDA · HAZOP · FTA · Anforderungsmanagement

MBSE

Dokumentation, Simulation und Systemdesign auf Systemebene

Software & Tools

NI LabVIEW · NI Multisim · PSIM · Ansys medini analyze · Python · MATLAB/Simulink · ROS/SLAM · MS Office · PTC Creo · VBA · Git · YAML · B&R Automation Studio

Persönliche Kompetenzen

Analytisches Denken · strukturierte Arbeitsweise · Eigeninitiative · Teamfähigkeit

ABSCHLUSSARBEITEN

Masterarbeit - In Vorbereitung

LLM-gestützte HARA-Generierung auf Basis strukturierter Safety-Daten und Bewertung anhand einer industriellen HARA.

Bachelorarbeit – Sensor Assisted Braking System (09/2018 – 04/2019)

Simulierte, entwickelte und validierte ein halbelektronisches Bremssystem auf dem Hybridfahrzeug Smart Trike; veröffentlicht unter DOI:

[10.1166/ase.2020.2606](https://doi.org/10.1166/ase.2020.2606)

PROJEKTE

SafeStop AI - Human-in-the-Loop FMEA-Pipeline

Persönliches Functional-Safety-Portfolio-Projekt | 2026

- Entwickelte einen KI-unterstützten FMEA-Workflow mit kontrollierten YAML-Eingaben, Safety-Anforderungen, GitHub Actions und verpflichtender menschlicher Prüfung.
- TRIAL-01: 29 KI-Kandidaten; 15/18 Referenzmechanismen erkannt (83,3 % Abdeckung), 12 valide Ergänzungen, 1 Duplikat und 93,1 % Usefulness Precision.
- Portfolio: aparna3498.github.io/safestop-fmea-pipeline/

ZUSÄTZLICHE ERFAHRUNGEN

Ingenieurin für Autonome Systeme

Herkules Racing Team

02/2023 – 12/2024

Kassel

- Entwickelte und testete ROS-/Python-basierte Softwaremodule für Perception und Planning eines autonomen Fahrzeugs.
- Unterstützte Sensorintegration, Systemtests und sicherheitsbezogene Fehlersuche auf Gesamtfahrzeugebene.

Sekretärin des technischen Hochschulclubs

Electro Infinity

09/2017 – 04/2019

Kanchipuram

- Organisierte einen Workshop zu PCB-Design und -Fertigung und koordinierte wöchentliche Techniktreffen, unter anderem zu einem Classroom-Automation-Projekt.

SPRACHEN

Deutsch
B1

Englisch
C1

Tamil
C2

INTERESSEN

Motorradfahren & Motorsport · Fechten · Singen · Kochen · Reisen